Bubble Sort

DSM 2
Estrutura de Dados

O time

Caio Edimar Santos Silva

Carlos Eduardo Correia

Geovanny Ferreira Elias

João Pedro da Silva de Oliveira

Professora

Fernanda Schimitz de Almeida Larguesa

Origem

- Primeira descrição: 1956 por Edward H. Friend em Sorting on electronic computer systems (ACM).
- Inicialmente chamado de "algoritmo de troca de classificação".
- Fundamentos descritos, mas pouco notado na época.
- Redescoberto por cientistas, incluindo Kenneth E. Iverson, que popularizou o nome Bubble Sort.

Edward Harry Friend

Kenneth E. Iverson

Funcionamento

- Percorre a lista várias vezes.
- Compara cada elemento com o vizinho imediato.
- Troca os elementos se estiverem fora de ordem (crescentes).
- Repete até a lista ficar ordenada.

1ª Varredura

TROCA
5 1 4 2 8
TROCA
1 5 4 2 8
TROCA
1 4 5 2 8
NÃO TROCA
1 4 2 5 8
1 4 2 5 8

2ª Varredura

NÃO TROCA
1 4 2 5 8
TROCA
1 4 2 5 8
NÃO TROCA
1 2 4 5 8
NÃO TROCA
1 2 4 5 8
1 2 4 5 8

3ª Varredura

NÃO TROCA
1 2 4 5 8
NÃO TROCA
1 2 4 5 8
NÃO TROCA
1 2 4 5 8
NÃO TROCA
1 2 4 5 8
1 2 4 5 8

Melhor Cenário

- O melhor cenário do Bubble Sort ocorre quando já tem uma lista que já está ordenada, situação em que o Bubble Sort realiza apenas comparações, sem necessidade de trocas.

- Com a otimização que interrompe o algoritmo ao não detectar trocas, ele finaliza logo na primeira varredura, reduzindo o tempo de execução para O(n) e nesse caso, o Bubble Sort mostra eficiência em listas pequenas ou previamente organizadas.

Pior Cenário

- O pior cenário é quando a lista encontra-se muito desordenada, onde o Bubble Sort apresenta dificuldades pois exige um grande número de comparações e trocas.

- Isso torna o algoritmo ineficiente para trabalhos corporativos, já que o tempo de execução cresce de forma quadrática em relação o tamanho da entrada.

Aplicabilidade

- Principalmente utilizada em contextos educacionais, para introduzir conceitos de ordenação.
- Serve como base para entender algoritmos mais avançados.
- Pode ser aproveitado em listas pequenas ou quase ordenadas, onde sua simplicidade compensa a baixa eficiência.
- Hoje é mais ferramenta didática do que solução prática.

Código

- **Método Bubble Sort**

```
static void OrdenarAlunosPorNota(double[] notas, string[] nomes, int quantidade)
{
        for (int c = 0; c < quantidade - 1; c++){
            for (int j = 0; j < quantidade - c - 1; j++){
                if (notas[j] < notas[j + 1]) {
                    double tempNota = notas[j];
                    notas[j] = notas[j + 1];
                    notas[j + 1] = tempNota;
                    string tempNome = nomes[j];
                    nomes[j] = nomes[j + 1];
                    nomes[j + 1] = tempNome;
                }
            }
        }
    }
```

Código

- **Aplicação do Método**

```
static void Main(){
    string[] nomes = {
        "Ana Silva", "João Santos", "Maria Oliveira", "Pedro Costa",
        "Julia Ferreira", "Carlos Lima", "Beatriz Alves", "Lucas Pereira",
        "Camila Rocha", "Rafael Martins" };
    double[] notas = { 7.8, 6.2, 9.1, 4.5, 8.7, 5.9, 9.5, 3.2, 7.1, 8.3 };
    int totalAlunos = nomes.Length;
    Console.WriteLine("Notas antes da classificação:");
    for (int i = 0; i < totalAlunos; i++){
        Console.WriteLine($"{nomes[i]}: {notas[i]:F1}");}

    OrdenarAlunosPorNota(notas, nomes, totalAlunos);
    Console.WriteLine("\n=== CLASSIFICAÇÃO FINAL ===");
    Console.WriteLine("Posição | Aluno | Nota | Status");
    Console.WriteLine("--------|------------------|-------|----------");

    for (int i = 0; i < totalAlunos; i++){
    string status = notas[i] >= 7.0 ? "Aprovado" :
    notas[i] >= 5.0 ? "Recuperação" : "Reprovado";

    Console.WriteLine($"{i + 1,7} | {nomes[i],-17} |
    {notas[i],5:F1} | {status}"); }}
```

Código

- **Exemplo de Saída**

- **Antes**

```
1  Ana Silva: 7,8
2  João Santos: 6,2
3  Maria Oliveira: 9,1
4  Pedro Costa: 4,5
5  Julia Ferreira: 8,7
6  Carlos Lima: 5,9
7  Beatriz Alves: 9,5
8  Lucas Pereira: 3,2
9  Camila Rocha: 7,1
10 Rafael Martins: 8,3
```

- **Depois**

```
 1 | Beatriz Alves     |   9,5 | Aprovado
 2 | Maria Oliveira    |   9,1 | Aprovado
 3 | Julia Ferreira    |   8,7 | Aprovado
 4 | Rafael Martins    |   8,3 | Aprovado
 5 | Ana Silva         |   7,8 | Aprovado
 6 | Camila Rocha      |   7,1 | Aprovado
 7 | João Santos       |   6,2 | Recuperação
 8 | Carlos Lima       |   5,9 | Recuperação
 9 | Pedro Costa       |   4,5 | Reprovado
10 | Lucas Pereira     |   3,2 | Reprovado
```

Conclusão

- A conclusão principal é que o Bubble Sort é um algoritmo simples e bom para a introdução à ordenação, mas ineficiente para grandes conjuntos de dados devido a sua complexidade.

- Ele é útil apenas quando se lida com listas pequenas, não se preocupa com o desempenho ou para aprender os fundamentos da ordenação.

Fim